

Implementasi AI dan IoT pada Kit iMCLab untuk Peningkatan Efisiensi Sistem Monitoring dan Kontrol Otomatis

Rega Yuanchaya Faiz Kristama

Prodi S1 Teknik Informatika, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Jl. Rungkut Madya, Gn. Anyar, Kec. Gn. Anyar, Surabaya, Jawa Timur

23081010033@student.upnjatim.ac.id

Abstrak: Integrasi antara *Artificial Intelligence* (AI) dan *Internet of Things* (IoT) telah menjadi standar baru dalam pengembangan sistem tertanam (*embedded system*) modern. Penelitian ini berfokus pada implementasi teknis kedua teknologi tersebut pada media pembelajaran Kit iMCLab. Tujuan utama dari implementasi ini adalah mengubah mekanisme kontrol konvensional yang kaku menjadi sistem yang adaptif dan dapat dipantau dari jarak jauh. Metode pelaksanaan mencakup perancangan arsitektur sistem, penerapan algoritma AI sederhana pada mikrokontroler untuk pengambilan keputusan, serta konfigurasi modul IoT untuk transmisi data *real-time*. Hasil implementasi menunjukkan bahwa Kit iMCLab mampu menjalankan fungsi monitoring jarak jauh dengan latensi rendah dan melakukan kontrol aktuator secara otomatis berdasarkan pola data sensor, bukan sekadar nilai ambang batas (*threshold*). Implementasi ini membuktikan bahwa Kit iMCLab efektif digunakan sebagai *testbed* untuk simulasi sistem cerdas skala industri.

Key words: *Artificial Intelligence*; *Internet of Things*; iMCLab; Implementasi; Sistem Tertanam

PENDAHULUAN

Era Revolusi Industri 4.0 menuntut perangkat sistem tertanam (*embedded system*) untuk tidak hanya bekerja secara otomatis, tetapi juga cerdas dan terhubung. Peran *Internet of Things* (IoT) memungkinkan perangkat fisik untuk berkomunikasi melalui jaringan internet, sementara *Artificial Intelligence* (AI) memberikan kemampuan kognitif pada perangkat untuk mengolah data dan mengambil keputusan [1].

implementasi teknis, mulai dari pembacaan sensor, pengolahan data menggunakan logika cerdas, hingga visualisasi data pada platform IoT [3].

Dalam dunia pendidikan vokasi dan teknik, penggunaan alat peraga seperti Kit iMCLab sangat krusial untuk memahami konsep dasar mikrokontroler. Namun, kurikulum konvensional seringkali hanya berfokus pada pemrograman dasar *input-output* (I/O) tanpa menyentuh aspek kecerdasan buatan atau konektivitas awan (*cloud*). Padahal, implementasi nyata di industri saat ini sangat bergantung pada kedua aspek tersebut untuk efisiensi energi dan pemeliharaan prediktif [2].

Implementasi AI pada mikrokontroler (sering disebut *TinyML*) dan integrasinya dengan IoT pada Kit iMCLab menawarkan solusi untuk menjembatani kesenjangan antara teori dasar dan kebutuhan industri. Paper ini akan membahas langkah-langkah

PEMAPARAN MASALAH

Sistem monitoring dan kontrol berbasis mikrokontroler yang banyak digunakan saat ini umumnya masih menerapkan metode konvensional. Sensor digunakan sebagai input utama, sementara pengambilan keputusan dilakukan menggunakan logika sederhana berdasarkan nilai ambang tertentu. Pendekatan ini memiliki keterbatasan karena sistem tidak mampu beradaptasi secara optimal terhadap perubahan kondisi lingkungan yang bersifat dinamis.

Berdasarkan observasi pada metode pembelajaran dan penggunaan Kit iMCLab standar, terdapat beberapa kendala teknis dalam pengembangan sistem yang lebih maju:

1. Keterbatasan Logika Kontrol: Implementasi standar umumnya hanya menggunakan logika IF-ELSE berbasis hard-coded threshold. Hal ini menyebabkan sistem sering mengalami chattering (nyala-mati berulang dengan cepat) ketika nilai sensor berada di area ambang batas.
2. Isolasi Data: Data yang dibaca oleh sensor pada Kit iMCLab hanya dapat dilihat pada LCD lokal atau Serial Monitor, sehingga sulit untuk melakukan pemantauan jangka panjang atau dari lokasi yang berbeda.
3. Kompleksitas Integrasi: Mahasiswa seringkali kesulitan menggabungkan kode program untuk pembacaan sensor, algoritma AI, dan tumpukan protokol jaringan (WiFi/MQTT) dalam satu siklus loop mikrokontroler tanpa menyebabkan blocking atau delay.

Permasalahan tersebut mendorong perlunya pendekatan yang lebih cerdas dalam pengembangan sistem monitoring dan kontrol. Artificial Intelligence dapat dimanfaatkan untuk membantu sistem dalam mengenali pola data sensor dan menentukan keputusan kontrol yang lebih tepat. Dengan pendekatan ini, sistem diharapkan mampu mengurangi kesalahan akibat noise data serta meningkatkan stabilitas kontrol.

Di sisi lain, Internet of Things berperan penting dalam menyediakan media komunikasi data. Melalui IoT, data sensor dapat dikirimkan secara real-time ke aplikasi pemantauan sehingga sistem dapat dipantau dari jarak jauh. Integrasi AI dan IoT pada sistem embedded secara teoritis mampu membentuk sistem monitoring dan kontrol yang lebih fleksibel dan efisien.

Oleh karena itu, diperlukan suatu rancangan

implementasi yang sistematis untuk menggabungkan AI dan IoT pada Kit iMCLab guna mengatasi masalah fleksibilitas kontrol dan aksesibilitas data tersebut.

PEMBAHASAN

Pembahasan pada penelitian ini difokuskan pada bagaimana integrasi Artificial Intelligence dan Internet of Things dapat diterapkan pada Kit iMCLab untuk membangun sistem monitoring dan kontrol cerdas. Pembahasan dilakukan berdasarkan aspek arsitektur sistem, proses monitoring, serta mekanisme kontrol yang dihasilkan dari integrasi tersebut.

Arsitektur Implementasi Sistem

Sistem dirancang dengan arsitektur terdistribusi sederhana. Kit iMCLab bertindak sebagai *Edge Device*. Mikrokontroler pada kit bertugas membaca data dari sensor (suhu, kelembapan, atau cahaya), kemudian memproses data tersebut menggunakan model AI ringan. Hasil keputusan kemudian dikirim ke aktuator (kipas/LED) dan secara simultan data dikirim ke *Cloud Server* melalui modul WiFi.

Implementasi Logika AI Sederhana

Mengingat keterbatasan memori dan daya komputasi pada mikrokontroler di Kit iMCLab, implementasi AI tidak menggunakan *Deep Learning* yang berat, melainkan menggunakan logika *Fuzzy Logic* atau Regresi Linear sederhana. Berbeda dengan logika konvensional yang bersifat biner (0 atau 1), implementasi ini memungkinkan sistem merespons dalam derajat keanggotaan. Misalnya, kecepatan kipas tidak hanya *ON* atau *OFF*, melainkan menyesuaikan secara proporsional dengan tingkat kenaikan suhu yang diprediksi. Pendekatan ini membuat sistem lebih stabil dan hemat energi

Implementasi Konektivitas IoT

Untuk bagian IoT, implementasi dilakukan dengan memanfaatkan protokol MQTT (*Message Queuing Telemetry Transport*) atau HTTP yang ringan. Kit iMCLab dikonfigurasi untuk terhubung ke jaringan WiFi lokal. Data sensor dikirimkan dalam format JSON ke *broker* atau platform IoT (seperti Blynk, ThingsSpeak, atau Antares). Langkah implementasi meliputi:

1. Inisialisasi modul WiFi pada setup program.
2. Pembuatan fungsi reconnect untuk menangani putus koneksi.
3. Pengiriman data (publish) setiap interval waktu tertentu secara non-blocking menggunakan fungsi `millis()` agar tidak mengganggu proses pembacaan sensor.

Namun demikian, sistem ini masih memiliki keterbatasan, terutama pada kompleksitas algoritma AI yang dapat diterapkan. Oleh karena itu, pemilihan metode AI harus disesuaikan dengan kemampuan perangkat.

Mekanisme Kontrol Hybrid

Sistem menerapkan mekanisme kontrol *hybrid*. Dalam kondisi normal, AI pada mikrokontroler mengambil keputusan secara otonom (*Edge Computing*). Namun, melalui dashboard IoT, pengguna memiliki opsi untuk mengambil alih kendali (*override*) secara manual dari jarak jauh jika terjadi anomali sistem. Hal ini meningkatkan keamanan dan keandalan sistem implementasi.

KESIMPULAN DAN DISKUSI

Berdasarkan hasil implementasi dan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa integrasi AI dan IoT pada Kit iMCLab dapat dilaksanakan dengan baik meskipun dengan sumber daya komputasi yang terbatas.

Implementasi logika cerdas mampu mengurangi fluktuasi pada aktuator dibandingkan metode *threshold* biasa, memberikan respon yang lebih halus terhadap perubahan lingkungan. Sementara itu, implementasi IoT berhasil membuka akses data secara *real-time*, memungkinkan analisis historis yang sebelumnya tidak dapat dilakukan pada praktikum konvensional.

Diskusi lebih lanjut menyarankan adanya optimasi kode program untuk efisiensi memori, mengingat

penambahan pustaka (*library*) AI dan IoT memakan ruang memori mikrokontroler yang cukup signifikan. Pengembangan selanjutnya dapat diarahkan pada penggunaan protokol komunikasi yang lebih aman dan penerapan model *Machine Learning* yang dilatih di komputer kemudian di-*deploy* ke Kit iMCLab.

REFERENSI

- [1] L. Atzori, A. Iera, and G. Morabito, "The Internet of Things: A survey," *Computer Networks*, vol. 54, no. 15, pp. 2787–2805, 2010.
- [2] S. Russell and P. Norvig, *Artificial Intelligence: A Modern Approach*, Pearson, 2016.
- [3] A. Botta et al., "Integration of cloud computing and Internet of Things: A survey," *Future Generation Computer Systems*, vol. 56, pp. 684–700, 2016.
- [4] P. Warden and D. Situnayake, *TinyML: Machine Learning with TensorFlow Lite on Arduino and Ultra-Low-Power Microcontrollers*, O'Reilly Media, 2019.
- [5] K. Ashton, "That 'Internet of Things' Thing," *RFID Journal*, vol. 22, no. 7, pp. 97–114, 2009.